

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

Examen (correction)

Session 1 – Contrôle continu 2 – Mercredi 13 novembre 2024 – 3 heures

Tous les documents de cours et TD sont autorisés.

L'usage des calculatrices, téléphones portables, oreillettes, tablettes et ordinateurs est interdit.

Exercice 1 – Questions de cours et compréhension (QCM)

- Indiquer le numéro d'étudiant ainsi que la numérotation de la feuille dans les cadres en haut des pages recto du QCM.
- Répondre aux questions en cochant les cases des bonnes réponses directement sur ces feuilles, sans justification.
- Pour chaque question, il n'y a aucun point négatif si la réponse globale est incorrecte.
- Remettre ces feuilles avec les autres copies d'examen.

Question 1.1 : Lister les champs donnés en description lagrangienne (α , β et γ étant des constantes).

- ☒ (A) $T(t, \vec{M}_0) = \alpha X_1 t + \beta X_2$
☐ (C) $\vec{V}(t, \vec{M}) = \alpha t \vec{e}_1 + \beta x_1 \vec{e}_2$
☐ (B) $\vec{\Gamma}(t, \vec{M}) = x_1 \vec{e}_1 - x_2 \vec{e}_2$
☒ (D) $\vec{u}(t, \vec{M}_0) = \gamma X_1 \vec{e}_2$

Question 1.2 : Quelle(s) équation(s) implique(nt) forcément une déformation du milieu ?

- ☐ (A) $\mathbb{F} \neq \mathbb{I}$
☒ (C) $\mathbb{E} \neq \mathbb{O}$
☐ (E) $\vec{u} \neq \vec{0}$
☒ (G) $\mathbb{D} \neq \mathbb{O}$
☒ (B) $\mathbb{C} \neq \mathbb{I}$
☒ (D) $\mathbb{E} = \mathbb{I}$
☒ (F) $\text{div } \vec{V} \neq 0$
☐ (H) $\mathbb{Q} \neq \mathbb{O}$

Question 1.3 : Quelles affirmations sont vraies avec le champ de contraintes suivant ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

- ☒ (A) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte normale vaut p .
☐ (B) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle vaut p .
☒ (C) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle est nulle.
☐ (D) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale est nulle.
☒ (E) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale vaut p .
☒ (F) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte tangentielle est nulle.

Question 1.4 : Que peut-on dire de ce tenseur de contraintes ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & -\tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad \text{avec } \tau \text{ une constante}$$

- ☐ (A) Il est de traction pure. ☒ (D) Il est biaxial.
☐ (B) Il est sphérique. ☒ (E) Il est à divergence nulle.
☒ (C) Il est de cisaillement pur. ☒ (F) Il est déviatorique.

Question 1.5 : Quel critère de dimensionnement est le plus strict (ou conservatif) dans le cas d'une sollicitation en cisaillement pur d'amplitude τ ?

- ☒ (A) Tresca ☐ (B) von Mises ☐ (C) Aucun ☐ (D) Cela dépend de τ

Question 1.6 : Quelles sont les équations d'équilibre (statique) d'un problème d'élasticité ?

- ☒ (A) $\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T}_d(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_T$
☐ (B) $\vec{u}(M) = \vec{u}_d(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_u$
☐ (C) $\sigma = \lambda(\text{Tr } \varepsilon)\mathbb{I} + 2\mu\varepsilon \quad \forall M \in \Omega$
☒ (D) $\vec{\text{div}} \sigma(M) + \vec{f}_d(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega$

Question 1.7 : Quelles(s) relation(s) de comportement correspondent à un fluide Newtonien ?

- ☐ (A) $\varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\text{Tr}(\sigma)\mathbb{I}$ ☐ (C) $\sigma = -p\mathbb{I}$
☐ (B) $\sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda\text{Tr}(\varepsilon)\mathbb{I}$ ☒ (D) $\sigma = 2\mu_v\mathbb{D} - p\mathbb{I}$

Question 1.8 : Dans un problème de mécanique des milieux continus, en élasticité linéaire, quel(s) adjectif(s) caractérise(nt) le champ de déplacement ?

- ☒ (A) Continu ☐ (C) Discontinu
☐ (B) Nul ☒ (D) Régulier

Question 1.9 : Quelles équations sont nécessaires à la résolution d'un problème de mécanique des fluides Newtoniens ?

- ☒ (A) Équation de Navier-Stokes ☐ (D) Condition aux limites en déplacement
☐ (B) Équation de Navier ☒ (E) Condition aux limites en vitesse
☒ (C) Conservation de la masse ☒ (F) Condition aux limites en effort

Question 1.10 : Si l'énergie potentielle associée à un champ de déplacement cinématiquement admissible (CA) est nulle, quelles en sont les implications ?

- ☐ (A) Ce champ CA est la solution exacte.
☐ (B) Ce champ CA est la meilleure solution au sens de la norme énergétique.
☐ (C) L'énergie de déformation écrite en déplacement est nulle également.
☐ (D) L'énergie de déformation écrite en effort est nulle également.
☒ (E) L'énergie de déformation écrite en déplacement est compensée par le travail des efforts donnés dans le champ de déplacement CA.
☐ (F) L'énergie de déformation écrite en effort est compensée par le travail des efforts donnés dans le champ de déplacement CA.

Exercice 2 – Cinématique d'un milieu continu

Soit $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ le référentiel cartésien orthonormé d'étude. On s'intéresse au mouvement d'un milieu continu, représenté par le champ eulérien des vitesses $\vec{V}(M, t)$ suivant :

$$\vec{V}(M, t) = -\frac{vt}{\tau}\vec{e}_1 - \frac{x_1}{\tau}\vec{e}_2$$

où v et τ sont des constantes positives données (dont les unités ne sont pas précisées), t est la variable temporelle, et M est un point de coordonnées (x_1, x_2, x_3) **dans la configuration actuelle (ou déformée)**.

Question 2.1 : En quelle(s) unité(s) s'expriment les constantes v et τ ?

Question 2.1 : Solution

v est en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et τ est en s ?

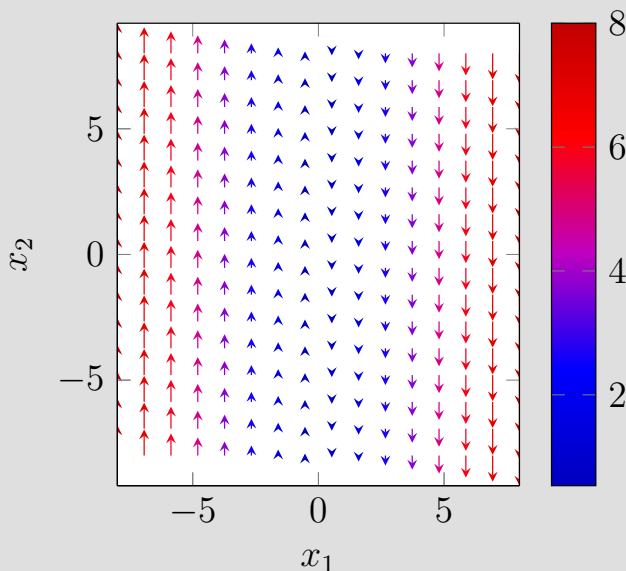
Question 2.2 : Tracer, dans le plan $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, la forme du champ des vitesses à $t = 0$ et à $t = \tau$.
À $t = 0$, type de mouvement observe-t-on ?

Question 2.2 : Solution

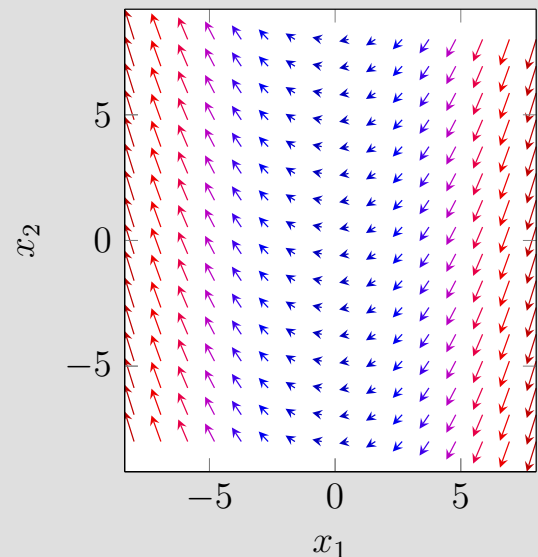
À $t = 0$ et $t = \tau$, on :

$$\vec{V}(M, 0) = -\frac{x_1}{\tau}\vec{e}_2 \quad \text{et} \quad \vec{V}(M, \tau) = -v\vec{e}_1 - \frac{x_1}{\tau}\vec{e}_2$$

Champ de vitesse à $t = 0$



Champ de vitesse à $t = \tau$



À $t = 0$, on observe un mouvement de glissement simple dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_3)$, selon la direction $\vec{e}_2$.

Question 2.3 : Calculer le tenseur du taux de déformation $\mathbb{D}$. Quelles sont les unités de ses composantes ?

Question 2.3 : Solution

Le tenseur du taux de déformation $\mathbb{D}$ correspond à la partie symétrique du gradient de vitesse et ses composantes sont en s^{-1} :

$$\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{V} = \frac{-1}{\tau} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \mathbb{D} = \frac{1}{2} \left(\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{V} + \overline{\overline{\text{grad}}}^T \vec{V} \right) = -\frac{1}{2\tau} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Question 2.4 : Déterminer la représentation lagrangienne du mouvement, i.e. les fonctions f_1, f_2, f_3 telles que :

$$x_1 = f_1(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_2 = f_2(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_3 = f_3(X_1, X_2, X_3, t)$$

où (X_1, X_2, X_3) sont les coordonnées initiales (à $t = 0$) du point considéré.

Question 2.4 : Solution

On construit un système d'équations différentielles à partir du champ de vitesse eulérienne :

$$\begin{aligned} \vec{V}(M, t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{vt}{\tau} \\ -\frac{x_1}{\tau} \\ 0 \end{pmatrix} &\implies \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{vt}{\tau} \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{x_1}{\tau} \\ \dot{x}_3(t) = 0 \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} x_1(t=0) = X_1 \\ x_2(t=0) = X_2 \\ x_3(t=0) = X_3 \end{cases} \\ \implies \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{vt}{\tau} \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{x_1}{\tau} \\ \dot{x}_3(t) = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} x_1(t) = -\frac{vt^2}{2\tau} + C_1 \\ x_2(t) = -\frac{x_1}{\tau} = \frac{vt^2}{2\tau^2} - \frac{C_1}{\tau} \\ x_3(t) = C_3 \end{cases} \\ \begin{cases} x_1(t=0) = -\frac{v(0)^2}{2\tau} + C_1 = C_1 = X_1 \\ x_2(t=0) = \frac{v(0)^3}{6\tau^2} - \frac{C_1}{\tau}(0) + C_2 = C_2 = X_2 \\ x_3(t=0) = C_3 = X_3 \end{cases} &\implies \begin{cases} x_1(t) = -\frac{vt^2}{2\tau} + X_1 \\ x_2(t) = \frac{vt^3}{6\tau^2} - \frac{X_1}{\tau}t + X_2 \\ x_3(t) = C_3 = x_3(t=0) = X_3 \end{cases} \end{aligned}$$

Question 2.5 : En déduire l'expression, et tracer, la trajectoire du point initialement à l'origine O du repère.

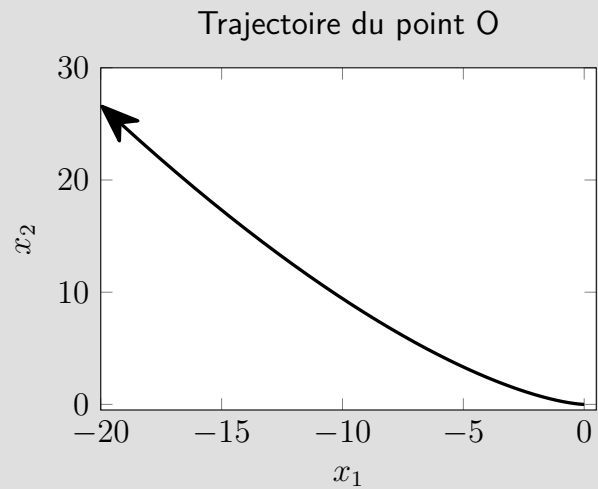
Question 2.5 : Solution

La trajectoire de la particule située initialement s'obtient en remplaçant $\vec{M}_0 = (X_1, X_2, X_3) = (0, 0, 0)$ dans les équations de trajectoires.

$$\begin{cases} x_1(O, t) = -\frac{vt^2}{2\tau} \\ x_2(O, t) = \frac{vt^3}{6\tau^2} \\ x_3(O, t) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x_2(O, t)}{x_1(O, t)} = -\frac{t}{3\tau}$$

$$\Rightarrow x_2(O, t) = -\frac{t}{3\tau} x_1(O, t)$$



Question 2.6 : Calculer l'opérateur gradient de la transformation $\mathbb{F}$, ainsi que l'opérateur des déformations de Green-Lagrange $\mathbb{E}$. Quelles sont les unités des composantes de ces deux tenseurs ?

Question 2.6 : Solution

L'opérateur gradient de transformation $\mathbb{F}$, dont l'unité est sans dimension, correspond au gradient lagrangien de l'application linéaire de transformation $\vec{\phi}$:

$$\mathbb{F} = \overline{\text{grad}} \vec{\phi} = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM}_0}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{t}{\tau} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'opérateur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$, dont l'unité est sans dimension (il s'agit d'une déformation), s'exprime comme suit :

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2} (\mathbb{F}^T \mathbb{F} - \mathbb{I}) \quad \text{or} \quad \mathbb{F}^T \mathbb{F} = \begin{pmatrix} 1 + \left(\frac{t}{\tau}\right)^2 & -\frac{t}{\tau} & 0 \\ -\frac{t}{\tau} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E} = \frac{t}{2\tau} \begin{pmatrix} \frac{t}{\tau} & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Question 2.7 : Déterminer la variation relative de volume du milieu continu au cours du temps.

Question 2.7 : Solution

Le déterminant de l'opérateur gradient de transformation correspond au jacobien, qui donne le rapport du volume actuel sur initial, qui permet de déduire la variation relative de volume du domaine :

$$\frac{dV}{dV_0} = \det \mathbb{F} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{t}{\tau} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (1 \times 1 + \frac{t}{\tau} \times 0) = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{dV - dV_0}{dV_0} = 0$$

Il s'agit donc d'un mouvement isochore (sans changement de volume).

Question 2.8 : En se plaçant sous l'hypothèse des petites perturbations (HPP), calculer le tenseur des déformations linéarisé ε . A quelle condition cette hypothèse est-elle valable ? Comment cela se traduit-elle ici ?

Question 2.8 : Solution

Il faut d'abord déterminer la forme du champ de déplacement :

$$\vec{u}(M, t) = \overrightarrow{OM}(t) - \overrightarrow{OM}_0 = \begin{pmatrix} x_1(t) - X_1 \\ x_2(t) - X_2 \\ x_3(t) - X_3 \end{pmatrix} = -\frac{t}{\tau} \begin{pmatrix} \frac{vt}{2} \\ \frac{vt^3}{6\tau^2} + X_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{u} = -\frac{t}{\tau} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \varepsilon = \frac{1}{2} [\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{u} + \overline{\overline{\text{grad}}}^T \vec{u}] = -\frac{t}{2\tau} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour que l'hypothèse HPP soit valide, il faut que :

$$\|\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{u}\| \ll 1 \implies \left| \frac{t}{\tau} \right| \ll 1 \implies t \ll \tau \quad (\text{transformations infinitésimales})$$

$$\|\overline{\overline{\text{grad}}}^T \vec{u} \overline{\overline{\text{grad}}} \vec{u}\| \ll \|\overline{\overline{\text{grad}}} \vec{u}\| \implies \frac{t^2}{\tau^2} \ll \left| \frac{t}{\tau} \right| \implies t \ll \tau \quad (\text{approx. traditionnelle})$$

$$\|\vec{u}\| \text{ petit sur } \Omega_0 \implies \text{dépend de } v \text{ et de la taille de } \Omega_0 \quad (\text{petits déplacements})$$

Question 2.9 : Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement ?

Question 2.9 : Solution

Ce mouvement est instationnaire ($\frac{\partial^E \vec{V}}{\partial t} \neq \vec{0}$), incompressible ($\text{div}^E \vec{V} = 0$) et rotationnel ($\overrightarrow{\text{rot}}^E \vec{V} \neq \vec{0}$).

Exercice 3 – État de contrainte dans un arbre

Un arbre cylindrique, de génératrices parallèles à l'axe $\vec{e}_3$ et de hauteur h , a pour section droite un cercle C de centre O et de rayon R . L'arbre est limité par deux bases : Σ_0 située dans le plan $x_3 = 0$ et Σ_h située dans le plan $x_3 = h$. On désigne par Σ_{lat} la surface latérale de la pièce. L'arbre, supposé en équilibre, est soumis au champ de tenseur des contraintes suivant :

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & Ax_2 \\ 0 & 0 & -Ax_1 \\ Ax_2 & -Ax_1 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

où A est un scalaire constant positif et $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est le repère cartésien.

Question 3.1 : Que peut-on dire des forces volumiques extérieures appliquées à la pièce ?

Question 3.1 : Solution

Par application de l'équation d'équilibre local (ou équilibre intérieur), en statique, on peut obtenir des informations sur la forme de la densité des efforts volumiques :

$$\vec{\text{div}} \sigma + \vec{f}_v = \rho \vec{\overset{\uparrow}{f}} \quad \vec{\overset{\uparrow}{f}} = \vec{0} \text{ car statique} \quad \forall M \in \Omega \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0+0+0 \\ 0+0+0 \\ 0+0+0 \end{pmatrix} + \vec{f}_v = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{f}_v = \vec{0} \quad (*3.1)$$

Les forces volumiques sont ici nulles (ou négligées par rapport aux autres forces).

Question 3.2 : Calculer la densité d'efforts surfaciques exercés sur Σ_{lat} .**Question 3.2 : Solution**

La densité d'efforts surfaciques $\vec{T}_{lat}$ est liée au champ de contraintes σ par l'équilibre aux frontières (condition aux limites), qui fait intervenir la normale sortante au domaine Ω , notée $\vec{n}$. Ici on se restreint à la frontière correspondant à la surface latérale Σ_{lat} :

$$\vec{n}(M) = \frac{x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \quad \forall M \in \Sigma_{lat} \quad (*3.2)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}_{lat}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \frac{A}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & -x_1 \\ x_2 & -x_1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*3.3)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}_{lat}(M) = \frac{A}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_2 x_1 - x_1 x_2 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad (*3.4)$$

La surface latérale Σ_{lat} est donc libre de contraintes.

Question 3.3 : Quelles sont les densités d'efforts surfaciques s'exerçant sur les bases Σ_0 et Σ_h ?
Montrer que les résultantes des efforts s'exerçant sur les bases Σ_0 et Σ_h sont nulles.**Question 3.3 : Solution**

Sur la surface inférieure Σ_0 :

$$\vec{n}(M) = -\vec{e}_3 \quad \forall M \in \Sigma_0 \quad (*3.5)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}_0(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = A \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & -x_1 \\ x_2 & -x_1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*3.6)$$

Sur la surface supérieure Σ_h :

$$\vec{n}(M) = \vec{e}_3 \quad \forall M \in \Sigma_h \quad (*3.7)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}_h(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = A \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & -x_1 \\ x_2 & -x_1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*3.8)$$

On remarque que ces deux densités d'efforts surfaciques sont opposées et dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On calcule les résultantes au centre de chacune des bases :

$$\vec{R}_0 = \int_{\Sigma_0} \vec{T}_0(M) \, dS = \int_{\Sigma_0} (-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2) \, dS = \vec{0} \quad (*3.9)$$

$$\vec{R}_h = \int_{\Sigma_h} \vec{T}_h(M) \, dS = \int_{\Sigma_h} (x_2 \vec{e}_1 - x_1 \vec{e}_2) \, dS = \vec{0} \quad (*3.10)$$

Ceci se justifie sans faire les calculs par symétrie, car les fonctions x_1 et x_2 sont impaires sur le domaine d'intégration.

Question 3.4 : Calculer, respectivement aux points O et O' (centres des bases Σ_0 et Σ_h), les moments des torseurs des efforts s'exerçant respectivement sur les bases Σ_0 et Σ_h . Les exprimer en fonction des caractéristiques géométriques de l'arbre et du paramètre A. Interpréter la nature des actions mécaniques extérieures agissant sur cet arbre.

Question 3.4 : Solution

En chaque point $M \in \Sigma_0$, la densité de moment surfacique, exprimé au point O, s'exprime à partir du vecteur position $\vec{OM}$ et de la densité d'efforts surfaciques $\vec{T}_0(M)$. Il faut ensuite intégrer cette quantité sur la surface Σ_0 :

$$\vec{H}_0 = \int_{\Sigma_0} \vec{OM} \wedge \vec{T}_0(M) \, dS = \int_{\Sigma_0} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge A \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \, dS = A \int_{\Sigma_0} \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ x_1^2 + x_2^2 \end{pmatrix} \, dS \quad (*3.11)$$

$$\vec{H}_0 = A \int_{\Sigma_0} r^2 \vec{e}_3 \, dr \, r \, d\theta = \frac{A\pi R^4}{2} \vec{e}_3 \quad (*3.12)$$

De même sur Σ_h :

$$\vec{H}_h = \int_{\Sigma_h} \vec{O'M} \wedge \vec{T}_h(M) \, dS = \int_{\Sigma_h} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge A \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \, dS = A \int_{\Sigma_h} \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ -x_1^2 - x_2^2 \end{pmatrix} \, dS \quad (*3.13)$$

$$\vec{H}_h = A \int_{\Sigma_h} -r^2 \vec{e}_3 \, dr \, r \, d\theta = -\frac{A\pi R^4}{2} \vec{e}_3 \quad (*3.14)$$

Si on inspecte les torseurs d'actions mécaniques sur chacune des surfaces inférieure et supérieure :

- les résultantes sont nulles sur chacune des surfaces ;
- les moments sont tous deux portés par l'axe $\vec{e}_z$ et sont opposés.

On peut en déduire que l'arbre est soumis à un chargement de torsion d'axe $\vec{e}_z$.

Question 3.5 : Déterminer en tous points de la pièce les contraintes principales. Déterminer l'expression de la contrainte équivalente de Tresca. En quels points de l'arbre prend-elle sa valeur la plus grande ?

Question 3.5 : Solution

On cherche les valeurs propres du tenseur de contraintes, pour cela on résout :

$$\det(\sigma - \lambda \mathbb{I}) = 0 \implies -\lambda(\lambda^2 - A^2 x_1^2) - A^2 x_2^2(-\lambda) = 0 \quad (*3.15)$$

$$\implies \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda^2 = A^2 x_1^2 + A^2 x_2^2 = A^2 r^2 \implies \lambda_2 = -Ar \text{ et } \lambda_3 = Ar \quad (*3.16)$$

$$\text{On réarrange en ordre croissant : } \sigma_1 = -Ar \quad ; \quad \sigma_2 = 0 \text{ et } \sigma_3 = Ar \quad (*3.17)$$

On en déduit que la contrainte équivalente de Tresca :

$$\sigma_{Tr}(r) = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| = |Ar + Ar| \stackrel{A \geq 0}{=} 2Ar \quad (*3.18)$$

Question 3.6 : Sachant que la limite élastique du matériau de l'arbre est notée σ_e , calculer la valeur maximale du couple à ne pas dépasser.

Question 3.6 : Solution

En passant par le critère de Tresca ou von Mises :

$$\sigma_{Tr}(r) = 2Ar \implies \max_r \sigma_{Tr}(r) = 2AR \quad (*3.19)$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \text{Tr}[\sigma^D \sigma^D]} = \sqrt{\frac{3}{2} (2A^2 x_1^2 + 2A^2 x_2^2)} = A\sqrt{3r^2} = \sqrt{3}Ar \xrightarrow{\max} \sqrt{3}AR \quad (*3.20)$$

On en déduit donc pour le couple $C = \|\vec{H}_0\| = \frac{A\pi R^4}{2}$:

$$\max_r \sigma_{Tr}(r) = 2AR \leq \sigma_e \implies A \leq \frac{\sigma_e}{2R} \implies C \leq \frac{\sigma_e \pi R^3}{4} \text{ avec Tresca} \quad (*3.21)$$

$$\max_r \sigma_{VM}(r) = \sqrt{3}AR \leq \sigma_e \implies A \leq \frac{\sigma_e}{\sqrt{3}R} \implies C \leq \frac{\sigma_e \pi R^3}{2\sqrt{3}} \text{ avec Mises} \quad (*3.22)$$

Exercice 4 – Poutre en traction

On considère une poutre parallélépipédique, de longueur L , orientée selon l'axe $\vec{e}_z$ du repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, à section carrée de côté a , elle-même centrée sur l'axe $\vec{e}_z$. L'origine du repère se situe au centre de la base $z = 0$.

Elle est constituée d'un matériau homogène élastique linéaire isotrope, caractérisé par le module d'Young E et le coefficient de Poisson $\nu = 0,3$. Cette poutre est en équilibre statique et on néglige les forces volumiques.

La surface $(z = 0)$ est en contact avec un plan rigide fixe et avec glissement libre dans le plan, ce qui implique l'absence de contrainte tangentielle dans ce plan. Les densités surfaciques d'effort sont supposées uniformes sur chacune des faces du parallélépipède. Chacune des surfaces latérales est considérée comme libre d'effort, alors que le torseur résultant des efforts surfaciques sur la surface $(z = L)$ s'exprime au centre O' de cette surface comme suit :

$$\mathcal{T}_L = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{e}_z \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{O'} \quad (4.1)$$

Question 4.1 : Poser le problème complet (équations, conditions aux limites, relation de comportement) en catégorisant les admissibilités statique et cinématique.

Question 4.1 : Solution

On pose le problème sur le domaine parallélépipédique pour lequel $x \in [-a/2, a/2]$, $y \in [-a/2, a/2]$, $z \in [0, L]$:

— Équations CA (admissibilité cinématique) :

▪ Équation HPP

$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \quad (*4.1)$$

→ champ $\vec{u}$ continu et régulier dans Ω

→ ε compatible (intégrable) dans Ω

▪ Déplacements donnés (conditions aux limites CA) : de manière générale $\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u$

→ ici surface ($z = 0$) en contact avec glissement libre dans le plan :

$$\vec{u}(z = 0) \cdot \vec{e}_z = 0 \quad (*4.2)$$

— Équations SA (admissibilité statique) :

▪ Équilibre local : de manière générale $\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad \forall M \in \Omega$

▫ or on travaille en statique (équilibre des efforts extérieurs)

▫ les forces de volume sont négligées

$$\overline{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*4.3)$$

▪ Équilibre aux frontières (condition aux limites SA) : de manière générale

→ pour une densité d'effort surfacique $\vec{T}_d$ donnée sur $\partial\Omega_T$ $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T$

→ pour un torseur résultant $\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_P \end{array} \right\}_P$ donné sur $\partial\Omega_T$

$$\int_{\partial\Omega_T} \sigma \cdot \vec{n} \, dS = \vec{R} \quad \text{et} \quad \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{PM} \wedge (\sigma \cdot \vec{n}) \, dS = \vec{M}_P$$

Si on applique cela au problème rencontré ici :

▫ surfaces latérales libre d'effort (ou de contrainte) :

$$\sigma(x = -a/2) \cdot \vec{n}(x = -a/2) = \vec{0} \quad (*4.4)$$

$$\sigma(x = a/2) \cdot \vec{n}(x = a/2) = \vec{0} \quad (*4.5)$$

$$\sigma(y = -a/2) \cdot \vec{n}(y = -a/2) = \vec{0} \quad (*4.6)$$

$$\sigma(y = a/2) \cdot \vec{n}(y = a/2) = \vec{0} \quad (*4.7)$$

▫ glissement libre dans le plan de la surface inférieure $z = 0$ (contraintes tangentielles nulle dans ce plan) :

$$\vec{u}(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) = 0 \quad (*4.8)$$

$$\sigma(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_x = 0 \quad (*4.9)$$

$$\sigma(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_y = 0 \quad (*4.10)$$

- torseur d'effort imposé sur surface supérieure $z = L$ avec répartition d'effort uniforme :

$$\int_{S_L} \sigma \cdot \vec{n} \, dS = F \vec{e}_z \xrightarrow{\text{effort uniforme}} \sigma(z=L) \cdot \vec{n}(z=L) = \frac{F}{S} \vec{e}_z \quad (*4.11)$$

$$\int_{S_L} \vec{OM} \wedge \sigma \cdot \vec{n} \, dS = \vec{0} \quad \text{OK car densité de forces uniforme} \quad (*4.12)$$

— Relation de comportement (inverse) pour un matériau élastique linéaire isotrope :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} (\text{Tr } \sigma) \mathbb{I} \quad \forall M \in \Omega \quad (*4.13)$$

Question 4.2 : Le problème admet-il une solution unique ? Pourquoi ?

Question 4.2 : Solution

Le problème est bien posé, donc il existe bien une solution et elle est unique en contraintes et déformations. Néanmoins, la seule CL cinématique permet simplement d'empêcher certains mouvements de corps rigide : les translations suivant $\vec{e}_z$ et les rotations suivant $O\vec{e}_x$ et $O\vec{e}_y$. Donc la solution en déplacement reste définie à un mouvement de corps rigide près, elle n'est pas unique.

On suppose le champ de contrainte de la forme suivante :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g(z) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)} \quad (4.2)$$

Question 4.3 : Justifier la forme de ce champ, puis utiliser l'admissibilité statique pour déterminer l'expression de la fonction $g(z)$.

Question 4.3 : Solution

- Le problème est symétrique par rapport aux plans (Oxz) et (Oyz) d'un point de vue géométrie et chargement et on a invariance en x et y . On a donc $\frac{\partial}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial}{\partial y} = 0$.
- L'absence de chargement dans les directions $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$, alliée aux symétries du problème indique que le champs de contraintes ne devrait porter qu'une unique composante σ_{zz} .
- le champs de contraintes proposé est a priori, compatible avec toutes les conditions aux limites statiques.

En utilisant l'équilibre local :

$$\vec{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \implies g'(z) = 0 \implies g(z) = \text{cste} = A \quad (*4.14)$$

En utilisant la condition aux limites en $z = h$, on obtient :

$$g(z=L) = \frac{F}{S} \implies A = \frac{F}{S} \implies \sigma = \frac{F}{S} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)} \quad (*4.15)$$

Question 4.4 : Appliquer la relation de comportement pour en déduire le champ de déformation ε .

Question 4.4 : Solution

Avec la relation de comportement (inverse) :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} (\text{Tr } \sigma) \mathbb{I} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{F}{ES} \begin{pmatrix} -\nu & 0 & 0 \\ 0 & -\nu & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)} \quad (*4.16)$$

Question 4.5 : Le champ de déplacement $\vec{u} = (Cz + D)\vec{e}_z$ (où C et D sont des constantes) est-il solution du problème ? Justifier.

Question 4.5 : Solution

Les déformations transverses ε_{xx} et ε_{yy} , causées par l'effet Poisson, sont censées engendrer des déplacements selon $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ ce qui n'est pas le cas du champ de déplacement proposé $\vec{u}$. Ce n'est donc pas la solution.

Question 4.6 : Sous quelle(s) condition(s) le champ de déplacement $\vec{u}^* = u(x)\vec{e}_x + v(y)\vec{e}_y + w(z)\vec{e}_z$ est-il solution du problème ?

Question 4.6 : Solution

Aucune CL cinématique n'est imposée pour ce problème, néanmoins, le champ de déformation doit dériver du champ de déplacement. Donc on devrait avoir :

$$\frac{\partial u(x)}{\partial x} = -\frac{\nu F}{ES} \quad (*4.17)$$

$$\frac{\partial u(x)}{\partial y} + \frac{\partial v(y)}{\partial x} = 0 \quad (\text{forcément vrai}) \quad (*4.18)$$

$$\frac{\partial v(y)}{\partial y} = -\frac{\nu F}{ES} \quad (*4.19)$$

$$\frac{\partial w(z)}{\partial z} = \frac{F}{ES} \quad (*4.20)$$

Exercice 5 – Fluide sur un plan incliné

Un plan solide (II) formant un angle α avec l'horizontale est animé d'un mouvement de translation uniforme de vitesse $\vec{U} = -U\vec{e}_x$. Ce plan est destiné à transporter un fluide visqueux Newtonien incompressible et pesant, de masse volumique ρ et de viscosité dynamique μ . Les forces de volume sont prises en compte et le champ de gravité est noté $\vec{g}$. On suppose que l'écoulement est stationnaire, laminaire et plan.

On considère que la couche fluide, d'épaisseur constante h , est en contact par sa surface supérieure avec une atmosphère considérée comme un fluide parfait à pression atmosphérique constante p_{atm} .

Question 5.1 : Donner les hypothèses du problème puis écrire les équations et conditions aux limites qui régissent l'écoulement.

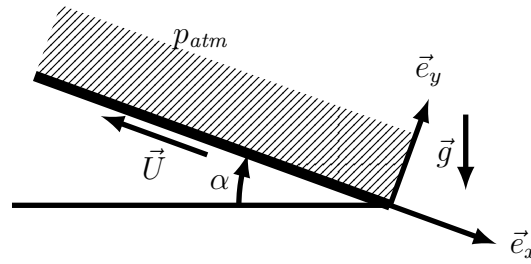


Figure 5.1 – Schématisation du problème du plan incliné.

Question 5.1 : Solution

Les hypothèses qui régissent cet écoulement sont :

- (H1) Fluide visqueux newtonien de viscosité dynamique μ
- (H2) Fluide incompressible : $\rho = \text{cste} \implies \text{div } \vec{V} = 0$
- (H3) Fluide pesant de masse volumique ρ : $\vec{f}_d = \rho \vec{g}$
- (H4) Écoulement stationnaire/permanent : $\frac{\partial \bullet}{\partial t} = 0$
- (H5) Écoulement plan : $\vec{V} = v(x, y)\vec{e}_x + w(x, y)\vec{e}_y$
- (H6) Écoulement laminaire : épouse les formes solides autour desquelles il s'écoule, soit $\vec{V} = v(x, y)\vec{e}_x$
- (H7) Plan II animé d'une vitesse $\vec{V} = -U\vec{e}_x$

Les hypothèses (H5), (H6) et (H7) mènent à supposer un champ de vitesse de la forme :

$$\vec{V}(M) = v(x, y)\vec{e}_x \quad (*5.1)$$

Les équations de ce problème sont :

Conservation de la masse (aussi appelée équation de continuité)

$$\stackrel{(H4)}{\frac{\partial \rho}{\partial t}} + \text{div}(\rho \vec{V}) = \frac{d\rho}{dt} + \rho \text{div } \vec{V} = 0 \implies \text{div } \vec{V} = 0 \quad (*5.2)$$

Conservation de la quantité de mouvement (aussi appelée équation d'équilibre dynamique)

$$\overrightarrow{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \overline{\text{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) \quad (*5.3)$$

Relation de comportement (aussi appelée équation de fermeture) pour un fluide visqueux newtonien

$$\sigma = 2\mu_v \mathbb{D} + \left[\lambda_v (\text{Tr } \mathbb{D}) - p \right] \mathbb{I} \stackrel{(H2)}{=} 2\mu \mathbb{D} - p \mathbb{I} \quad \text{avec} \quad \mathbb{D} = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}}(\vec{V}) + \overline{\text{grad}}^T(\vec{V}) \right) \quad (*5.4)$$

On peut injecter la relation de comportement dans la conservation de la quantité de mouvement pour écrire l'équation de Navier-Stokes (valable pour un fluide homogène visqueux newtonien) :

$$\mu_v \Delta \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \overrightarrow{\text{grad}(\text{div} \vec{V})} - \overrightarrow{\text{grad} p} + \overbrace{\vec{f}_d}^{\rho \vec{g}} = \rho \vec{\Gamma} = \rho \left(\overbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}^{(H4)} + \overline{\overline{\text{grad} \vec{V} \cdot \vec{V}}} \right) \quad (*5.5)$$

Les conditions aux limites peuvent s'écrire :

— en $y = 0$: paroi solide imperméable et adhérence du fluide visqueux à la paroi (mobile)

$$\vec{V}(y = 0) = \vec{V}_p = \vec{U} = -U \vec{e}_x \quad (*5.6)$$

— en $y = h$: pression atmosphérique p_{atm}

$$p(y = h) = p_{atm} \quad \text{et} \quad \sigma(y = h) \cdot \overbrace{\vec{n}(y = h)}^{\vec{e}_y} = -p_{atm} \overbrace{\vec{n}(y = h)}^{\vec{e}_y} \quad (*5.7)$$

Question 5.2 : Justifier les formes supposées pour les champs de vitesse et de pression de l'écoulement :

$$\vec{V}(x, y) = v(y) \vec{e}_x \quad \text{et} \quad p(x, y) = p(y) \quad (5.1)$$

Question 5.2 : Solution

On part de l'équation de conservation de la masse dans laquelle on injecte la forme du champ de vitesse déjà simplifiée :

$$\text{div} \vec{V} = 0 \quad \xrightarrow{\vec{V}(M)=v(x,y)\vec{e}_x} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad \implies \quad \vec{V}(M) = v(y) \vec{e}_x \quad (*5.8)$$

Concernant le champ de pression, on peut faire le choix de poser une hypothèse supplémentaire consistant à supposer que le champ de pression est indépendant de x (ce qui revient à considérer l'angle α petit) et ainsi :

$$p(x, y) = p(y) \quad (*5.9)$$

On cherche désormais à déterminer la solution sous la forme suivante :

$$v(y) = C_1 y^2 + C_2 y + C_3 \quad \text{et} \quad p(y) = C_4 y + C_5 \quad (5.2)$$

où C_1, C_2, C_3, C_4 et C_5 sont des constantes à déterminer.

Question 5.3 : Montrer que l'on peut obtenir la forme de ces champs de vitesse et pression à partir des équations.

Question 5.3 : Solution

On utilise ensuite l'équation de Navier-Stokes pour laquelle on a besoin d'exprimer $\overline{\overline{\text{grad} \vec{V} \cdot \vec{V}}}$:

$$\overline{\overline{\text{grad} \vec{V}}} = \begin{pmatrix} 0 & v_{,y} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \overline{\overline{\text{grad} \vec{V} \cdot \vec{V}}} = \begin{pmatrix} 0 & v_{,y} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times v + v_{,y} \times 0 \\ 0 \times v + 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad (*5.10)$$

L'équation de Navier-Stokes donne donc :

$$\mu \Delta \vec{V} - \overrightarrow{\text{grad}} p + \rho \vec{g} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \mu \begin{pmatrix} v_{,yy} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ p_{,y} \\ 0 \end{pmatrix} + \rho g \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*5.11)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\rho g \sin \alpha \\ \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g \cos \alpha \end{cases} \quad \begin{matrix} (*5.12) \\ (*5.13) \end{matrix}$$

On peut dans un premier temps intégrer le champ de vitesse à partir de l'équation (*5.12) :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{-\rho g \sin \alpha}{\mu} = 2C_1 \xrightarrow{\text{intégration sur } y} \frac{\partial v}{\partial y} = 2C_1 y + C_2 \quad (*5.14)$$

$$\xrightarrow{\text{intégration sur } y} v(y) = C_1 y^2 + C_2 y + C_3 \quad \text{avec} \quad \boxed{C_1 = \frac{-\rho g \sin \alpha}{2\mu}} \quad (*5.15)$$

À partir de la seconde équation (*5.13), on peut maintenant obtenir la forme du champ de pression :

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g \cos \alpha = C_4 \xrightarrow{\text{intégration sur } y} p(y) = C_4 y + C_5 \quad \text{avec} \quad \boxed{C_4 = -\rho g \cos \alpha} \quad (*5.16)$$

Question 5.4 : Déterminer complètement les champs de vitesse et de pression en tout point du fluide à l'aide des conditions aux limites.

Question 5.4 : Solution

La condition aux limites en vitesse sur $y = 0$ permet de déterminer la constante C_3 :

$$\vec{V}(y=0) = -U \vec{e}_x \quad \Rightarrow \quad \frac{C_1}{\mu}(0)^2 + C_2(0) + C_3 = -U \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_3 = -U} \quad (*5.17)$$

Pour déterminer l'expression des constantes C_2 et C_5 , il faut utiliser la condition en efforts sur $y = h$, mais pour cela il faut d'abord exprimer le tenseur de contraintes, et avant cela le tenseur taux de déformation $\mathbb{D}$:

$$\overrightarrow{\text{grad}} \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & v_{,y} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = v_{,y} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{D} = \frac{v_{,y}}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (*5.18)$$

$$\Rightarrow \quad \sigma = 2\mu \mathbb{D} - p \mathbb{I} = \begin{pmatrix} -p(y) & \mu v_{,y} \\ \mu v_{,y} & -p(y) \end{pmatrix} \quad (*5.19)$$

On peut désormais utiliser la condition aux limites en $y = h$:

$$\sigma(y=h) \cdot \vec{e}_y = -p_{atm} \vec{e}_y \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} -p(y=h) & \mu v_{,y}(y=h) \\ \mu v_{,y}(y=h) & -p(y=h) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu v_{,y}(y=h) \\ -p(y=h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -p_{atm} \end{pmatrix} \quad (*5.20)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\rho g h \sin \alpha + \mu C_2 = 0 \\ -\rho g h \cos \alpha + C_5 = -p_{atm} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = \frac{\rho g h \sin \alpha}{\mu} \\ C_5 = p_{atm} + \rho g h \cos \alpha \end{cases} \quad (*5.21)$$

On obtient alors au final :

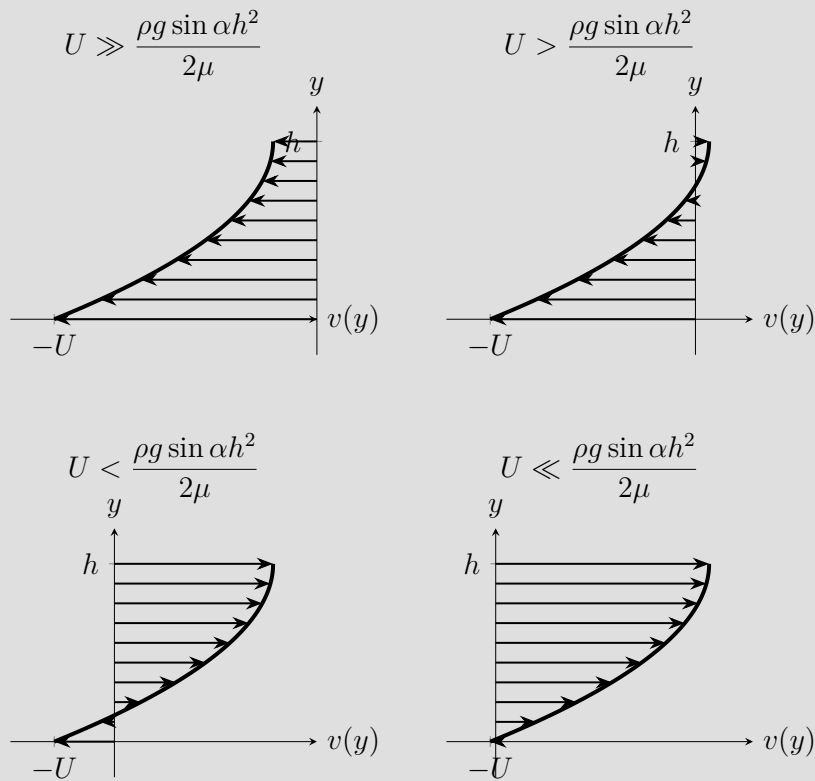
$$v(y) = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2h - y)y - U \quad (*5.22)$$

$$p(y) = \rho g \cos \alpha (h - y) + p_{atm} \quad (*5.23)$$

Question 5.5 : Tracer le profil des vitesses et calculer l'épaisseur h_{max} de la couche fluide que peut transporter le plan en fonction de μ , h , U , ρ , g et α .

Question 5.5 : Solution

Le profil de vitesse obtenu est alors :



On sait qu'en h_{max} , la vitesse v est nulle (passe de négative à positive), cela se traduit alors par :

$$v(h_{max}) = 0 \iff \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2h - h_{max})h_{max} - U = 0 \quad (*5.24)$$

$$\iff h_{max}^2 - 2hh_{max} + \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha} = 0 \quad (*5.25)$$

On obtient un trinôme du second degré pour lequel le discriminant vaut :

$$\Delta = 4h^2 - \frac{8\mu U}{\rho g \sin \alpha} = 2^2 \left(h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha} \right) \quad (*5.26)$$

On obtient des solutions réelles SSI :

$$h \geq \sqrt{\frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}} \implies h_{max} = h \pm \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}} \quad (*5.27)$$

On choisit la solution se trouvant dans $[0, h]$, soit :

$$h_{max} = h - \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}} \quad (*5.28)$$

Question 5.6 : Calculer la densité d'efforts qu'il faut appliquer pour maintenir le plan en mouvement. En déduire la puissance qu'il faut fournir pour transporter l'épaisseur maximale de fluide.

Question 5.6 : Solution

La densité d'effort s'obtient à partir du vecteur contrainte sur la frontière inférieure :

$$\vec{T}(y=0) = \sigma(y=0) \cdot \overbrace{\vec{n}(y=0)}^{-\vec{e}_y} = \begin{pmatrix} -p(y=0) & \mu v_{,y}(y=0) \\ \mu v_{,y}(y=0) & -p(y=0) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu v_{,y}(y=0) \\ p(y=0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*5.29)$$

Or, on a :

$$v'(y) = C_1 y + C_2 \implies v'(y=0) = C_2 = \frac{\rho g h \sin \alpha}{\mu} \quad \text{et} \quad p(y=0) = \rho g h \cos \alpha + p_{atm}$$

Donc :

$$\vec{T}(y=0) = \begin{pmatrix} -\mu \times \frac{\rho g h \sin \alpha}{\mu} \\ \rho g h \cos \alpha + p_{atm} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\rho g h \sin \alpha \\ \rho g h \cos \alpha + p_{atm} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*5.30)$$

La densité surfacique d'effort $\vec{T}(y=0)$, représente les efforts appliqués sur le fluide. La composante selon $\vec{e}_x$ est négative, donc le fluide est bien « remonté » vers le haut par le plan en mouvement et l'adhérence du fluide visqueux.

Pour obtenir la puissance, il nous faut intégrer sur la surface S :

$$P = \int_S \vec{T}(y=0) \cdot \vec{V}(y=0) \, dS = S \begin{pmatrix} -\rho g h \sin \alpha \\ \rho g h \cos \alpha + p_{atm} \end{pmatrix} \cdot (-U \vec{e}_x) = \rho g h \sin \alpha U S \quad (*5.31)$$

On remarque que la puissance à fournir ne dépend pas de la viscosité. Néanmoins, pour transporter l'épaisseur maximale de fluide, il faut $h_{max} = h$, soit :

$$h - \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}} = h \iff \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha} = h^2 \iff U = \frac{\rho g h^2 \sin \alpha}{2\mu} \quad (*5.32)$$

Donc la puissance à fournir dans ce cas précis est donc :

$$P(h_{max} = h) = \frac{(\rho g h \sin \alpha)^2 S h}{2\mu} \quad (*5.33)$$

Remarques :

1. dans le cas général, la puissance à fournir ne dépend pas de la viscosité, mais l'épaisseur de fluide transporté sera fonction de cette puissance (et inversement) !
2. si on cherche une épaisseur de fluide transportée précise, la puissance à fournir sera donc fonction de la viscosité
3. plus la viscosité est importante, plus il est « facile » de transporter toute l'épaisseur de fluide (comprendre : la vitesse U à atteindre est moindre)
4. plus la masse volumique est importante, plus la puissance à fournir est importante (et la vitesse U est élevée)

Formulaire en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Soit un champ scalaire $f(x, y, z)$.

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Soit un champ vectoriel $\vec{U}(x, y, z) = U_x \vec{e}_x + U_y \vec{e}_y + U_z \vec{e}_z$.

$$\overrightarrow{\text{grad}} \vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_x}{\partial x} & \frac{\partial U_x}{\partial y} & \frac{\partial U_x}{\partial z} \\ \frac{\partial U_y}{\partial x} & \frac{\partial U_y}{\partial y} & \frac{\partial U_y}{\partial z} \\ \frac{\partial U_z}{\partial x} & \frac{\partial U_z}{\partial y} & \frac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

$$\operatorname{div} \vec{U} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_z}{\partial y} - \frac{\partial U_y}{\partial z} \\ \frac{\partial U_x}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial x} \\ \frac{\partial U_y}{\partial x} - \frac{\partial U_x}{\partial y} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

$$\Delta \vec{U} = \Delta U_x \vec{e}_x + \Delta U_y \vec{e}_y + \Delta U_z \vec{e}_z$$

Soit un champ tensoriel d'ordre 2 symétrique $\underline{T}(x, y, z) = \begin{pmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ & T_{yy} & T_{yz} \\ & & T_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$

$$\begin{aligned} \vec{\operatorname{div}} \underline{T} &= \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z} \right) \vec{e}_x \\ &+ \left(\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial z} \right) \vec{e}_y \\ &+ \left(\frac{\partial T_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial T_{zz}}{\partial z} \right) \vec{e}_z \end{aligned}$$